

أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية الحسابية.

$$\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, \dots$$

Find the next three terms for the arithmetic sequence.

$$\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, \dots$$

☐ $-\frac{7}{3}, -\frac{10}{3}, -\frac{13}{3}$

.a

☐ $-\frac{5}{3}, -\frac{6}{3}, -\frac{7}{3}$

.b

☐ $\frac{5}{3}, \frac{3}{3}, \frac{2}{3}$

.c

☐ $-\frac{5}{3}, -\frac{7}{3}, -\frac{9}{3}$

.d

Find the next three terms for the geometric sequence.

$$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{25}, -\frac{2}{125}, \dots$$

أوجد الحدود الثلاثة التالية للمتتالية الهندسية.

$$-\frac{2}{5}, -\frac{2}{25}, -\frac{2}{125}, \dots$$

☐ $-\frac{2}{250}, -\frac{2}{750}, -\frac{2}{1500}$

.a

☐ $-\frac{2}{625}, -\frac{2}{1250}, -\frac{2}{2500}$

.b

☐ $-\frac{2}{625}, \frac{2}{3125}, -\frac{2}{15625}$

.c

☐ $-\frac{2}{625}, -\frac{2}{3125}, -\frac{2}{15625}$

.d

Find the third term of the recursively defined sequence

$$a_n = (-2)a_{n-1}, a_1 = 3 \text{ where } n \geq 2.$$

أوجد الحد الثالث في المتتالية المعرفة إذا كان
 $a_n = (-2)a_{n-1}$ و $a_1 = 3$ حيث $n \geq 2$.

☐ 12

.a

☐ -6

.b

☐ -24

.c

☐ 6

.d

Which of the following sequences are convergent?

أي من المتتاليات أدناه تقاربية؟

☐ $a_n = \frac{5}{10^n}$

.a

☐ $a_n = \frac{n^2 + 4}{3 + n}$

.b

☐ $a_n = \frac{(-2)^n}{2}$

.c

☐ $a_n = n^2 - 3n + 1$

.d

Use sigma notation to represent and calculate sums of series1

Find sum $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{10^n} \right)$.

أوجد مجموع $\sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{10^n} \right)$.

☐ ∞

.a

☐ $\frac{1}{2}$

.b

☐ $\frac{5}{9}$

.c

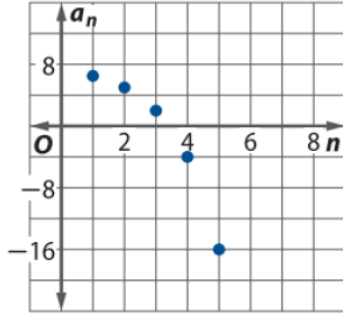
☐ 5

.d

Which of the graphs represents
 $a_n = 9 - 2n$?

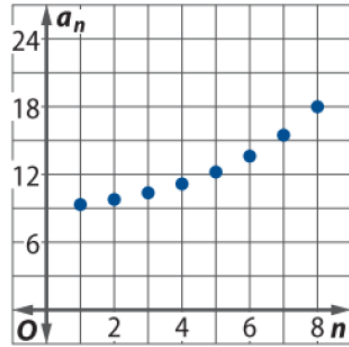
أي من التمثيلات البيانية تمثل $a_n = 9 - 2n$ ؟

○



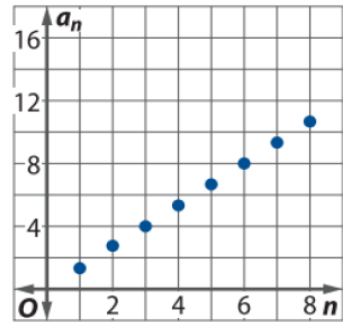
.a

○



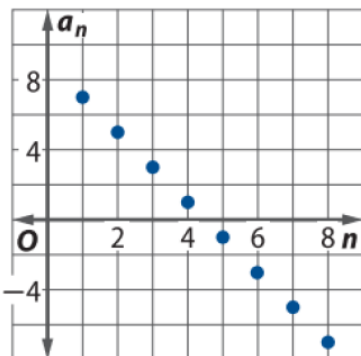
.b

○



.c

○



.d

Write an equation for the nth term
for the arithmetic sequence.
31, 17, 3, ...

اكتب معادلة الحد النوني للمتتالة الحسابية
31, 17, 3, ...

☐ $a_n = 14n$

.a

☐ $a_n = 14n + 17$

.b

☐ $a_n = 14n + 5$

.c

☐ $a_n = -14n + 45$

.d

Find the 15th term of the
arithmetic sequence
 $-1, 5, 11, 17, \dots$ where $n \geq 1$.

أوجد الحد الخامس عشر للمتتالية الحسابية
 $-1, 5, 11, 17, \dots$ حيث $n \geq 1$.

☐ 70

.a

☐ 83

.b

☐ 77

.c

☐ 89

.d

Find the nth term and geometric means for geometric sequences 1

Find the geometric means in the
sequence $0.5, _, _, _, 128$.

أوجد الأوساط الهندسية في المتتالية الهندسية
 $0.5, _, _, _, 128$.

☐ $\pm 1, 8, \pm 64$

.a

☐ $\pm 2, 8, \pm 32$

.b

☐ $\pm 1, 4, \pm 6$

.c

☐ $\pm 4, 16, \pm 32$

.d

Find sums of geometric series 1

Find sum $\sum_{k=1}^7 4(-3)^{k-1}$.

أوجد مجموع $\sum_{k=1}^7 4(-3)^{k-1}$.

☐ 2188

.a

☐ 1891

.b

☐ 12288

.c

☐ 2916

.d

Find the sum of the infinite series, أوجد مجموع المتسلسلة اللانهائية، إن وُجد.
if it exists $-\frac{18}{7} + \frac{12}{7} - \frac{8}{7} + \dots$ $-\frac{18}{7} + \frac{12}{7} - \frac{8}{7} + \dots$

☐ لا يوجد مجموع.
No sum exists.

.a

☐ $-\frac{54}{35}$

.b

☐ $-\frac{35}{54}$

.c

☐ $\frac{2}{3}$

.d

Write $0.\overline{21}$ as a fraction.

اكتب $0.\overline{21}$ في صورة كسر اعتيادي.

☐ $\frac{21}{100}$

.a

☐ $\frac{1}{5}$

.b

☐ $\frac{7}{33}$

.c

☐ $\frac{7}{99}$

.d

Write a recursive formula for the
sequence 4, 15, 224, 50, 175, ...

اكتب صيغة تكرارية للمتتالية
4, 15, 224, 50, 175, ...

☐ $a_n = (a_{n-1})^2 + 1, a_1 = 4$

.a

☐ $a_n = a_{n-1} - 1, a_1 = 4$

.b

☐ $a_n = (a_{n-1})^3 - 1, a_1 = 4$

.c

☐ $a_n = (a_{n-1})^2 - 1, a_1 = 4$

.d

Find the first three iterates $x_1, x_2,$ and x_3 of $f(x) = -4x + 2$ for an initial value of $x_0 = 5$.

أوجد التكرارات الثلاثة الأولى x_1 و x_2 و x_3 للدالة $f(x) = -4x + 2$ للقيمة الأولية التي تبلغ $x_0 = 5$.

☐ $-2, 10, -38$

.a

☐ $18, 74, 294$

.b

☐ $-18, 74, -294$

.c

☐ $-22, 90, -358$

.d

Use the Binomial Theorem to write and find the coefficients of specified terms in binomial expansions 1

Find the fourth term of $(y - 3x)^6$. أوجد الحد الرابع من $(y - 3x)^6$.

☐ $-405y^4x^2$

.a

☐ $-540y^3x^3$

.b

☐ $270y^3x^3$

.c

☐ $540y^2x^4$

.d

Which situation describes an observational study?

ما الموقف الذي يصف دراسة مسحية؟

تريد مدرسة لقيادة السيارات تحديد المشاكل الرئيسية التي يواجهها سائقو السيارات أثناء إجراء اختبار القيادة. وشاهدوا 50 شخصًا عشوائيًا ممن يجرون الاختبار وسجلوهم.

- ☐ A driving school wants to determine the main issue drivers face while taking the driving test. They watch and record 50 random people taking the test.

.a

تريد سلسلة متاجر حيوانات أليفة معرفة ما إذا كان الزبائن مستعدين لدفع رسم سنوي صغير للمشاركة في برنامج مكافآت. يختارون 200 زبون عشوائيًا ويرسلون لهم استبيانًا.

- ☐ A national pet chain wants to know whether customers would pay a small annual fee to participate in a rewards program. They randomly select 200 customers and send them questionnaires.

.b

تريد إحدى شركات الأدوية اختبار مدى فعالية دواء جديد .

- ☐ A pharmaceutical company wants to test whether a new medicine is effective.

.c

قام علماء بدراسة سلوك مجموعة واحدة من القطط تم إعطاؤها علاجًا للديدان القلبية، في حين تم إعطاء مجموعة أخرى من القطط علاجًا زائفًا أو دواء وهميًا.

- ☐ Scientists study the behavior of one group of cats given a new heartworm treatment, and another group of cats given a false treatment or placebo.

.d

Which survey question is unbiased?

ما السؤال غير المتحيز في الاستطلاع؟

- ☐ ما فريق كرة القدم الذي تشجعه، برشلونة أم ريال مدريد؟
Which is your favorite soccer team, Barcelona or Real Madrid?

.a

- ☐ منذ متى وأنت تعيش في عنوان سكنك الحالي؟
How long have you lived at your current address?

.b

- ☐ هل تعتقد أن هذه السموم، مثل المبيدات الحشرية، يجب أن تُرش على المحاصيل؟
Do you think that poisons, such as pesticides, should be sprayed on crops?

.c

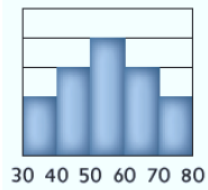
- ☐ ألا توافق بأنه ينبغي مرافقة الكبار للطلاب الصغار عند ذهابهم إلى المدرسة؟
Don't you agree that students should carpool to school?

.d

Which of the following charts is
Symmetrical skewed?

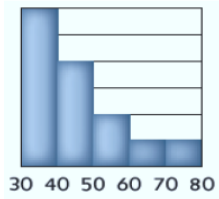
أي من المخططات التالية ذات توزيع متماثل؟

☐



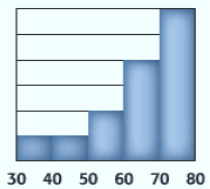
.a

☐



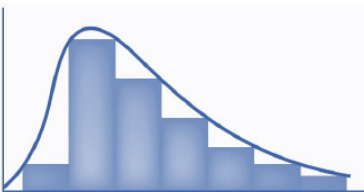
.b

☐



.c

☐



.d

Which of the following is a characteristic of a negatively skewed distribution?

أي مما يلي يُمثل إحدى خواص توزيع ملتوٍ نحو اليسار؟

- ☐ تقع أغلب البيانات على يسار المتوسط.
The majority of the data are on the left of the mean. .a
- ☐ المتوسط أقل من الوسيط.
The mean is less than the median. .b
- ☐ المتوسط والوسيط متساويان تقريبًا.
The mean and median are approximately equal. .c
- ☐ المتوسط أكبر من الوسيط.
The mean is greater than the median. .d

Which random variable is
a discrete random variable?

أي متغير عشوائي يعد متغيرًا عشوائيًا منفصلاً؟

- ☐ .a
عدد ضربات لاعبي فريق البيسبول.
The number of hits for the players of a baseball team.
- ☐ .b
المسافة التي قطعها ضربات البداية في بطولة الجولف.
The distances traveled by the tee shots in a golf tournament.
- ☐ .c
وزن الحيوانات الموجودة في المزرعة.
The weight of animals on a farm.
- ☐ .d
مقدار هطول الأمطار في إحدى المدن شهريًا.
The amount of precipitation in a city per month.

The probability distribution lists the probable number of school plays per year at school. Determine the expected number of productions per year.

يوضح التوزيع الاحتمالي قائمة بالعدد المحتمل لإلقاءات الشعر لكل سنة في مادة الشعر لدى طلاب مدرسة. حدد العدد المتوقع من إلقاءات الشعر لكل سنة.

Number of Productions Per Year					
Plays	0	1	2	3	4
Probability	0.3	0.3	0.13	0.13	0.14

عدد إلقاءات الشعر لكل سنة					
الإلقاءات	0	1	2	3	4
الاحتمال	0.3	0.3	0.13	0.13	0.14

☐ 1

.a

☐ 10

.b

☐ 1.51

.c

☐ 1.81

.d

According to a recent survey, 25% of seniors in high school think graduation is the most important event of the school year.

What is the probability that 3 out of 15 random students in high school will agree to this idea?

في استطلاع أُجري مؤخرًا، يُعتقد 25% من طلاب السنة الأخيرة في المدرسة الثانوية أن حفل التخرج هو أهم حدث في العام الدراسي.

ما احتمال أن يوافق 3 طلاب من كل 15 طالبًا عشوائيًا في المدرسة الثانوية على تلك الفكرة؟

☐ 32.5%

.a

☐ 42.5%

.b

☐ 77.5%

.c

☐ 22.5%

.d

A family has 4 children. Assume that when a child is born, there is a 50% chance that the child is female. What is the probability that the family has at least 3 daughters?

أسرة لديها 4 أطفال. لنفرض أن عند ولادة طفل، توجد فرصة بنسبة 50% أن يكون المولود أنثى. ما احتمال أن تضم الأسرة 3 بنات على الأقل؟

☐ $\frac{11}{16}$

.a

☐ $\frac{5}{16}$

.b

☐ $\frac{1}{16}$

.c

☐ $\frac{1}{4}$

.d

In a normal distribution with mean
 $\mu = 43$ and standard deviation
 $\sigma = 3.7$, what is z if $X = 52$?

في التوزيع الطبيعي ذي الوسط $\mu = 43$
والانحراف المعياري $\sigma = 3.7$ ، ما قيمة z
إذا كانت $X = 52$ ؟

☐ $z = 1.75$

.a

☐ $z = 2.97$

.b

☐ $z = 2.34$

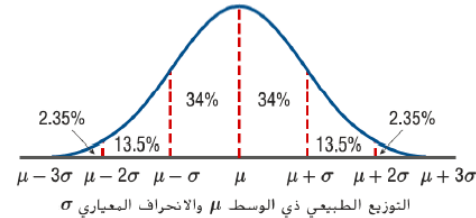
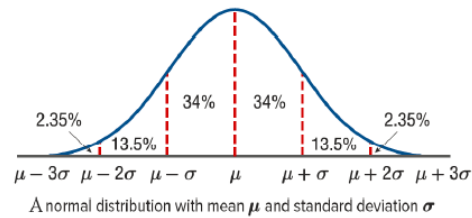
.c

☐ $z = 2.43$

.d

The average wait in line for the 16,000 daily passengers of a roller coaster is 72 minutes with a standard deviation of 15 minutes. Assume that the data are normally distributed. What percentage of passengers wait more than 87 minutes to ride the roller coaster?

متوسط وقت انتظار ركوب القطار لعدد 16,000 راكب لقطار الملاهي في اليوم يساوي 72 دقيقة بانحراف معياري يساوي 15 دقيقة. افترض أن البيانات موزعة توزيعاً طبيعياً. ما النسبة المئوية لعدد الركاب الذين ينتظرون أكثر من 87 دقيقة لركوب قطار الملاهي؟



☐ 16%

.a

☐ 84%

.b

☐ 68%

.c

☐ 34%

.d